

# Microduck 与机械臂：共享电机和部件一致性核对

日期：2026-09-12。范围：用户指定的 rlx/rlx/mjlab\_microduck/robot/microduck/robot\_allcollisions\_backlash.xml、其资产、机械臂 BOM/CAD 和厂家规格。未接实体硬件，未确认身体电机完整 SKU，未放行制造。

## 1. 核对结论

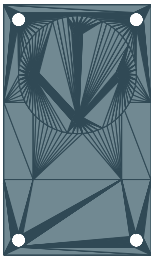
- 该 XML 有 15 个 x1330 电机外观实例，全部引用同一个 assets/x1330.stl；有 14 个主动执行器、14 个 backlash 关节。嘴部不在原有 14 动作策略内，不能把 14 动作等同于 14 台实物电机。
- XML 和 x1330.part 标明 XL330 家族，没有 M288/M077 后缀。机械臂仍是 XL330-M288-T 候选、每臂 6 个，不能据此声称身体必定是相同减速箱版本。
- 已将机械臂 OpenSCAD 的电机显示由另画的方盒改为直接导入身体的原始 STL；BOM 和规格文件记录同一资产路径，生成器记录 SHA256、Onshape part 元数据及每个身体实例的位姿。
- 原 STL 坐标单位按源 MuJoCo 模型为米。CAD 仅做统一 ×1000 转毫米、居中和绕 Z 轴旋转 90°，不改变比例、不重绘安装孔。
- 本次不修改身体 XML、原 STL、机械臂训练物理模型或评估标准。共享外观来源已实现；机械安装、动力学和实机兼容仍须分别验证。

## 2. 同源三视图与尺寸差异

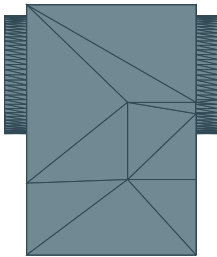
### XL330 shared geometry / Microduck + MD-Arm-T1

Same STL, same scale; design reference only, NOT fabrication released.

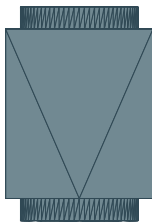
#### Microduck source motor



Front: mesh 20 x 34 mm

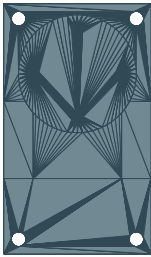


Side: mesh 29 x 34 mm

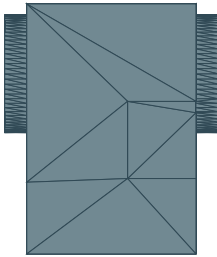


Top: mesh 20 x 29 mm

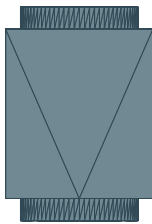
#### Arm shared reference: identical geometry



Front: mesh 20 x 34 mm



Side: mesh 29 x 34 mm



Top: mesh 20 x 29 mm

Published BODY: W20 x H34 x D26 mm. Source VISUAL mesh: X29 x Y20 x Z34 mm.

Do not shrink the 29 mm mesh to 26 mm. Mount holes / shaft datum / tolerances unverified.

Body gearbox SKU unknown. Arm candidate: M288. Shared appearance != shared dynamics.

Source SHA256: c9f6bf7dd9d8b307a4174b40ff12517b...

| 表示                | 尺寸                             | 使用范围           |
|-------------------|--------------------------------|----------------|
| ROBOTIS 发布的本体包络   | W20 × H34 × D26 mm             | 规格、初步本体空间预算    |
| 当前身体原始 STL 的轴对齐边界 | X29 × Y20 × Z34 mm, 4,126 个三角形 | 本次共享外观/几何比较    |
| CAD 旋转后的网格边界      | W20 × H34 × D29 mm             | 保留源网格，不强压成 D26 |
| 厂家精密装配图           | 未取得可验证的 STEP/PDF 二进制           | 孔位、轴线基准、公差仍然阻断 |

**29 mm 与 26 mm 不是可随意修正的舍入误差。** 是否来自输出端凸起或模型简化，当前没有足够证据，报告不猜测。旧 `xl330-body-envelope.stl` 仍只表示厂家本体包络，不是安装模型，也不是整个电机所有凸出部分的碰撞包络。

ROBOTIS 的 M288 与 M077 手册指向相同的通用 `XL330.pdf` / `XL330.dwg` / `XL330.stp` 下载入口，支持使用同一外部零件 CAD；但仍需检查厂家图纸与实物修订后才能确定精密配合。

### 3. 相同外形不等于相同马达参数

| 厂家参数（5 V 条件） | XL330-M288-T 候选 | XL330-M077-T 对比 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 减速比          | 288.4:1         | 77.5:1          |
| 堵转力矩         | 0.52 N·m        | 0.215 N·m       |
| 空载速度         | 103 rpm         | 383 rpm         |
| 堵转电流         | 1.47 A          | 1.47 A          |
| 本体质量         | 18 g            | 18 g            |

两者推荐 5 V、输入范围 3.7–6 V。**堵转指标不是连续工作额定值**；不同减速箱的控制参数、惯量、摩擦、回差不能因为 CAD 相同就混用。当前机械臂 BOM 不允许用 M077 无审查替换 M288。

用户 XML 的 `chosen_actuator` 为 `kp=0.55`、`kv=0`、`forcerange=-0.96...0.96`；还有  $\pm 1^\circ$  的 `backlash` 模型。这些是该身体模型的仿真设置，**不是 0.96 N·m 的厂家承载认证**，也不是机械臂校准结果。本次没有把它们复制进机械臂训练模型。

### 4. 其他部件逐类核对

| 部件/接口     | 身体模型或软件中证据                                                                              | 机械臂处理                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 电机外观      | 15 个同源 <code>xl330 mesh</code>                                                          | 共享原 STL 和坐标约定；实物 SKU 仍待读取/铭牌核实                 |
| 电机支架      | 存在 <code>motor_support mesh</code>                                                      | 不假设能直装到肩/肘；孔位、受力、线缆余量需独立设计                     |
| 轴承        | <code>seeed_bearing__configuration__22x16x4</code> 及 <code>configuration_default</code> | 名字不是轴承额定载荷证书；不直接复用未核实的规格/公差                    |
| 电池        | XML 有 <code>np_f970</code> 外观；身体软件电量估算 6.6–8.2 V                                        | 电池侧数值不是舵机轨电压；保持机械臂独立电源，不连接身体电池正极               |
| 控制板/计算机外观 | XML 包含 <code>pcb_raspberry_pi_zero_2_w</code> 与 <code>elec_rpi_robot_hat_pcb</code>     | 旧 CAD 名称不代表当前机载硬件实物 BOM，不能据此开 PCB 或认定引脚        |
| TTL/连接器   | 身体代码使用 XL330 总线；具体物理线束仍需核实                                                              | 机械臂保留独立 U2D2；舵机 1GND/2VDD/3DATA，U2D2 的 2 为 N/C |
| 夹爪        | 身体嘴部零件不是已验证机械臂夹爪                                                                        | 不把嘴部连杆替作承重夹持器；夹爪传动和开口标定仍独立验证                   |

完整网格实例清单和位姿见 `hardware/md-arm-t1/generated/component-consistency.json`，不只核对名称而忽略父 `body` 和变换。

## 5. 可打开的文件及复现

- hardware/md-arm-t1/cad/md\_arm\_t1.scad: 设 render\_part="shared\_motor" 查看同源电机。原 assembly 仍是三个电机参考体的连杆草图，**不是六电机完整装配**。
- hardware/md-arm-t1/generated/shared-xl330.scad: 由现有规格和源 STL 生成，禁止手工维护第二套电机外形尺寸。
- hardware/md-arm-t1/generated/shared-xl330-comparison.svg: 两排共用相同图元的三视图，可直接浏览。
- hardware/md-arm-t1/generated/shared-xl330-preview.xml: 独立的 MuJoCo 双电机视觉比较场景，两边共用 mesh ID 0；**不替换训练场景，不证明碰撞安全**。
- hardware/md-arm-t1/generated/component-consistency.json: 来源、哈希、尺寸、位姿、型号未知状态、动力学隔离声明。

```
rlx/.venv-microduck/bin/python hardware/md-arm-t1/scripts/generate.py
rlx/.venv-microduck/bin/python -m unittest discover -s hardware/md-arm-t1/tests -p 'test_*.py'
```

当前硬件测试 **10/10 通过**，包含生成器、共享图元、坐标/尺度、15/14 计数和损坏 STL 拒绝。MuJoCo 已实际载入比较场景：nmesh=1、ngeom=2、两几何共用 [0,0]。测试通过不等于 OpenSCAD 编译验证：本机没有 OpenSCAD CLI，SCAD 只完成源码与引用检查。

## 6. 下一阶段放行条件

1. 逐个记录身体/机械臂电机完整 SKU、硬件/固件修订和型号寄存器；身体当前未知，不填假值。
2. 获取有效厂家 CAD、核对安装孔/轴线/舵盘/螺纹啮合及连接器插拔空间；建立一个共同零件库，不分别画两份相同电机。
3. 完成六电机实际装配、双侧支撑和干涉/线缆/重量校核；共享 mesh 不能替代装配设计。
4. 实测不同关节负载下的限流、温升、摩擦、回差，再决定机械臂参数，不能照搬身体拟合值。
5. 若改变训练模型的质量、碰撞体、传动或马达约束，创建新模型版本并重新训练/验证；不得把当前旧模型的通过率移作新硬件结论。

## 官方来源

检索日期：2026-09-12。

- ROBOTIS XL330-M288-T 手册
- ROBOTIS XL330-M077-T 手册
- ROBOTIS U2D2 手册
- 厂家 CAD 下载状态保留在 hardware/md-arm-t1/vendor/manifest.json；不能把返回的 HTML 错误页当 STEP/PDF。
- 本地源：用户指定 XML、同目录 assets/xl330.stl 与 assets/xl330.part、microduck/duck-control/src/model.rs。